

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (420 GIỜ)

(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ngành: Điện Công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ	Tên mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Kiểm tra
MĐ 01	An toàn lao động và vệ sinh CN		45	14	28	3
MĐ 02	Đo lường điện, điện tử		60	28	28	4
MĐ 03	Khí cụ điện		45	14	28	3
MĐ 04	Lắp đặt mạch điện chiếu sáng		60	28	28	4
MĐ 05	Máy điện		75	28	42	5
MĐ 06	Trang bị điện		135	42	84	9
Tổng cộng			420	154	238	28

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
1	Định mức lao động trực tiếp	19.12
	Định mức giờ dạy lý thuyết	4.4
	Định mức giờ dạy thực hành	14.72
2	Định mức lao động gián tiếp	2.28

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Nhiên liệu/năng lượng
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT			
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.14	1.44

2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	3.14	1.44
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Áp tô mát 1 pha	$I > 10\text{A}$	7.17	4.05
2	Aptomát 3 pha	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	7.83	5.50
3	Áptomát dòng điện rò RCCB- 3P+N	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.72	2.50
4	Bàn thực hành	Kích thước mặt bàn $\geq$ (1000 x 1500 x 800) mm	2.61	0.64
5	Bàn thực hành khí cụ điện	Bàn có gắn bàn thực hành khí cụ điện và nguồn điện 220/380V	1.72	0.56
6	Bàn thực hành Trang bị điện	Bàn có gắn bàn thực hành trang bị điện và nguồn điện 220/380V	4.56	2.28
7	Bảng điện	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
8	Bộ biến trở 3 pha	1000-5000 Ohm Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.11	0.88
9	Bộ đèn Exit (thoát hiểm)	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
10	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
11	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61	0.64
12	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.33	1.51
13	Bộ dụng cụ thực hành trang bị điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.72	2.06
14	Bộ khống chế hình cam	25A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.50	0.25
15	Bộ mẫu các mối nối dây dẫn – đay cáp	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1.89	0.94
16	Bộ phao mực nước đóng cắt điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.17	1.67

17	Cabin lắp đặt điện	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1.89	0.94
18	Cầu chì 3 pha (vỏ hộp + ống chì sứ)	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.89	2.75
19	Cầu chì hộp 10 A	$I < 10A$	1.89	0.94
20	Cầu chì sứ 1 pha	5A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.22	0.11
21	Cầu dao 1 pha 1 chiều	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.61	0.25
22	Cầu dao 1 pha đảo 2 chiều	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67	1.75
23	Cầu dao 3 pha đảo 2 chiều	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67	2.83
24	Cầu dao 3 pha 1 chiều	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67	1.22
25	Cầu dao hai cực	$I < 10A$	1.89	0.94
26	Công tắc 2 cực	$I > 5A$	2.50	1.19
27	Công tắc 3 cực	$I > 5A$	2.50	1.19
28	Công tắc 4 cực	$I < 10A$	2.50	1.19
29	Công tắc cảm ứng ánh sáng	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
30	Công tắc cảm ứng hồng ngoại	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
31	Công tắc chuyển mạch	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.28	3.11
32	Công tắc chuyển mạch thang đo	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	1.17	0.97
33	Công tắc điều khiển từ xa bằng IR, RF	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
34	Công tắc điều khiển từ xa bằng Wifi và điện thoại thông minh	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
35	Công tắc giới hạn hành trình con lăn 2 chiều	Loại thông dụng tại thời điểm mua	7.78	4.57
36	Công tắc ngắt sự cố	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.28	2.31

37	Công tắc tơ 1 pha	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.56	1.02
38	Công tắc tơ 3 pha	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	15.00	5.97
39	Công tắc xoay	$I < 10A$	1.89	0.94
40	Công tơ điện 1 pha	$I > 5A$	1.89	0.94
41	Cuộn kháng 3 pha	100-300 Var Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.44	0.94
42	Đầu jack đục kết nối với nguồn điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua phù hợp với jack cái kết nối với nguồn, cuộn kháng..	39.56	15.25
43	Dây cáp kết nối tủ điện với nguồn và động cơ ngoài	Cáp 4 dây 3P+1N 4C 2.5/1KV thông dụng tại thời điểm mua	2.33	4.14
44	Đế nhựa âm tường + mặt nạ	105x60x40 mm	1.89	0.94
45	Đế nhựa nổi + mặt nạ	120x70x30 mm	1.89	0.94
46	Đèn báo pha đỏ	220V Loại thông dụng	20.72	7.28
47	Đèn báo pha vàng 22mm	220V Loại thông dụng	12.39	4.83
48	Đèn báo pha xanh 22mm	220V Loại thông dụng	12.39	4.83
49	Đèn compac	$P = 20W - 220v$	1.89	0.94
50	Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ	$P = 40W - 220v$	3.78	1.88
51	Đèn LED	$P = 20W - 220v$	1.89	0.94
52	Đèn LED huỳnh quang	$P = 20W - 220v$	1.89	0.94
53	Đèn sợi đốt kèm đui đèn	220v- 25w	1.89	0.94
54	Đomino 24 chân	Loại thông dụng tại thời điểm mua	6.22	2.83
55	Động cơ bơm nước 1 pha	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.17	4.47
56	Động cơ KĐB 1 pha tự đề 220V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.44	1.75

57	Động cơ KĐB 1 pha tụ ngâm 220V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.44	0.70
58	Động cơ KĐB rôto lồng sóc 3 pha 220V/380V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.78	2.83
59	Động cơ KĐB rôto lồng sóc 3 pha 380V 2 cấp tốc độ sao- sao kép	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.89	1.89
60	Động cơ KĐB rôto lồng sóc 3 pha 380V/660V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.44	0.89
61	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Công suất $\geq 0,4$ kW	1.61	0.39
62	Động cơ không đồng bộ 3 pha 0,1	Công suất $\geq 0,75$ kW	1.61	0.39
63	Động cơ không đồng bộ 3 pha 0,75	Công suất ≥ 1 kW; Điện áp 220/380V	1.61	0.39
64	Đồng hồ đo điện áp Von kế mức 500V	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	3.50	1.08
65	Đồng hồ đo dòng điện mức 30A	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	1.17	2.08
66	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61	0.61
67	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61	0.64
68	Dụng cụ đo lường cơ khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
69	Dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
70	Hộp công tắc điều khiển từ xa bằng remote	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
71	Hộp đèn báo 3 lỗ 22mm	Loại thông dụng tại thời điểm mua phù hợp với đường kính đèn báo	6.89	3.28
72	Hộp nút nhấn đảo chiều TPB3	220V Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.00	2.77
73	Internet, bộ phát Wifi	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
74	Khởi động từ 1 pha	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.33	1.83

75	Máy biến áp 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường	1.00	0.20
76	Máy biến áp 3 pha 380VAC/0-380VAC	10KVA Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.44	1.17
77	Máy cắt cầm tay	Công suất $\geq 450W$	1.44	0.25
78	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phóng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$	2.61	0.54
79	Máy đo tỷ số máy biến áp	Loại thông dụng trên thị trường	1.00	0.27
80	Máy khoan cầm tay	Công suất $\geq 450W$	1.44	0.25
81	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61	0.54
82	Nguồn điện một chiều	Biến áp 220VAV/0-220VDC	3.44	1.89
83	Nút ấn nhả tròn	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.50	0.25
84	Nút nhấn kép tròn 4 chân 22mm Đỏ	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	3.50	1.47
85	Nút nhấn kép tròn 4 chân 22mm Xanh	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	2.33	0.97
86	Ổ cắm	$I > 10A$	1.89	0.94
87	Role điện áp , mất pha + Đé	380V Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.67	2.52
88	Role điện áp + Đé	380V Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.22	0.11
89	Role dòng điện EOCR-SS 380V	30A Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.89	1.94
90	Role nhiệt	16-40A Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.00	3.27
91	Role thời gian+ Đé	220V-60s Loại thông dụng tại thời điểm mua	9.33	3.69
92	Role tốc độ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.67	2.97
93	Role trung gian 14 chân 220V/3-5A +Đé	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.17	3.81

94	Role trung gian 8 chân 220V/3-5A+Đế	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.44	4.89
95	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp	Loại thông dụng trên thị trường	1.00	0.20
96	Thiết bị lắp đặt	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
97	Tủ sấy	Loại thông dụng trên thị trường	2.22	0.48
98	Vỏ tủ điều khiển điện 400x600	Thép, nút bật mở Loại thông dụng thời thời điểm mua	1.17	2.92

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Bản vẽ thiết kế	Ram	A4	0.06
2	Bản vẽ trang bị điện	ram	A4	0.112
3	Băng keo điện	Cuộn	Nano	1.45
4	Bu lông + eru + Long đen	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.80
5	Bu lon-ốc vít	Bộ	6li x 2cm	7.20
6	Bút	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.40
7	Bút lông màu	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.25
8	Catalogue thiết bị	ram	A4	0.05
9	Chì hàn	cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.20
10	Công tắc ly tâm, rơ le khởi động	Cái	0	0.40
11	Cos gài	Gói	0	1.00
12	Đầu cốt 1.5 mm	gói	Gói 100 con cốt căng của 1,5 mm	3.15
13	Đầu cốt 2.5 mm	gói	Gói 100 con cốt căng của 2.5 mm	1.2
14	Dây dẫn điện	m	1,5mm ²	9.00
15	Dây điện đôi mềm 1.5mm ²	Mét	1.5mm ²	5.00
16	Dây điện mềm 1mm ²	Mét	1mm ²	5.00
17	Dây điện mềm đơn 1.5	mét	1.5 mm ² đơn mềm	27.80

18	Dây điện mềm đơn 2.5	mét	2.5 mm2 đơn mềm	4.5
19	Dây điện từ 0,3	kg	0.3	0.04
20	Dây điện từ 0,5	kg	0.5	0.06
21	Dây rút	gói	20	1.20
22	Giấy	ram	A4	0.05
23	Giấy cách điện 2 zem	tờ	A0	1.00
24	Giấy ráp mịn	tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20
25	Hồ sơ năng lực của đơn vị	ram	A4	0.01
26	Kẹp đỡ ống luồn dây điện	Chiếc	phi 20	2.40
27	Lưỡi cắt sắt 105mm	cái	Cắt vật liệu kim loại D105mm	0.2
28	Máng xương cá 20x30	mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.6
29	Mẫu bảng cung cấp dịch vụ	ram	A4	0.01
30	Mẫu bảng giá thiết bị, vật tư nghề điện	ram	A4	0.05
31	Mỡ bôi trơn	kg	0	0.16
32	Mũi khoan	Bộ	Từ 3 mm - 12mm	0.10
33	Mũi khoan lỗ 3mm	cái	Khoan vật liệu kim loại (Me 3)	0.2
34	Mũi khoét lỗ 22mm (khoan vật liệu kim loại)	cái	Khoét lỗ 22mm (khoan vật liệu kim loại)	0.2
35	Mũi khoét lỗ 25mm (khoan vật liệu kim loại)	cái	Khoét lỗ 25mm (khoan vật liệu kim loại)	0.2
36	Nam châm dính bảng	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.00
37	Nhựa thông	gói	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.70
38	Ố bi	Cái	0	0.13
39	Ống gen 1 mm	sợi	1mm	1.00
40	Ống gen 3 mm	sợi	3mm	1.00
41	Ống gen nhiệt	sợi	5mm	1.00
42	Ống nối, đất co	Chiếc	phi 20	1.50
43	Ống PVC phi 20	Mét	phi 20	0.80
44	Phiếu chấm điểm	ram	A4	0.03
45	Phiếu hướng dẫn đọc bản vẽ các loại	ram	A4	0.016

46	Phiếu hướng dẫn kiểm tra	ram	A4	0.004
47	Phiếu hướng dẫn thực hành	ram	A4	0.06
48	Phiếu hướng dẫn thực hành	ram	A4	0.096
49	Phiếu hướng dẫn thực hành	ram	A4	0.02
50	Pin 9V	Cục	9V	1.33
51	Pin 1,5V	Cục	1,5V	1.67
52	Sổ tay ghi chép	Cuốn	A4	1.01
53	Sơn cách điện	Hộp	0	0.22
54	Thanh ray nhôm gài thiết bị	mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.3
55	Thuốc kỹ thuật	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
56	Tụ điện 300 MF	Cái	0	0.20
57	Tụ điện 10,30,40 MF	Cái	0	0.20
58	Tụ điện 2 MF	Cái	0	0.20
59	Tụ điện 4 MF	Cái	0	0.20
60	Vệ sinh cách điện	Lít	0	0.50
61	Vít gỗ 1.0 mm	gói	Gói 1000 con	0.006
62	Vít gỗ 4.0 mm	gói	Gói 1000 con	0.003

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	TÊN GỌI	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh ($m^2/\text{học sinh}$)	Thời gian học tính cho 1 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ($m^2 \cdot h/\text{học sinh}$)
A	Định mức phòng học lý thuyết			
I	Định mức phòng học lý thuyết	2	154	308
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			
I	Định mức phòng học thực hành	4	266	1064
C	Khu chức năng, hạ tầng khác			
I	Thư viện	2	30	60

